

MVPNet

Mirror-Aware Depth Estimation

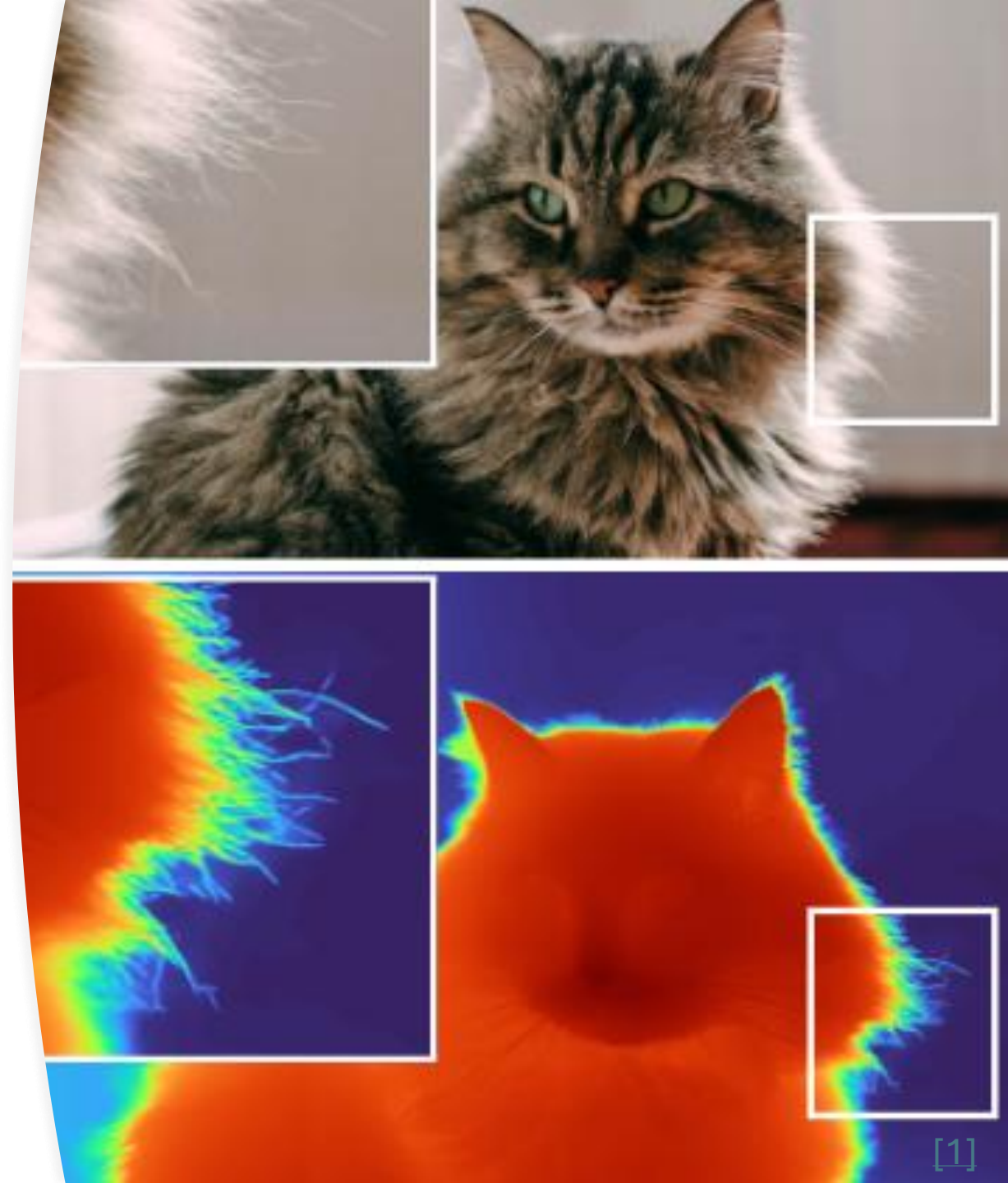
Aldo Manzo DE9000083

Giulio Paesano DE9000080

Laura Verdosci DE9000192

COS'È LA DEPTH ESTIMATION?

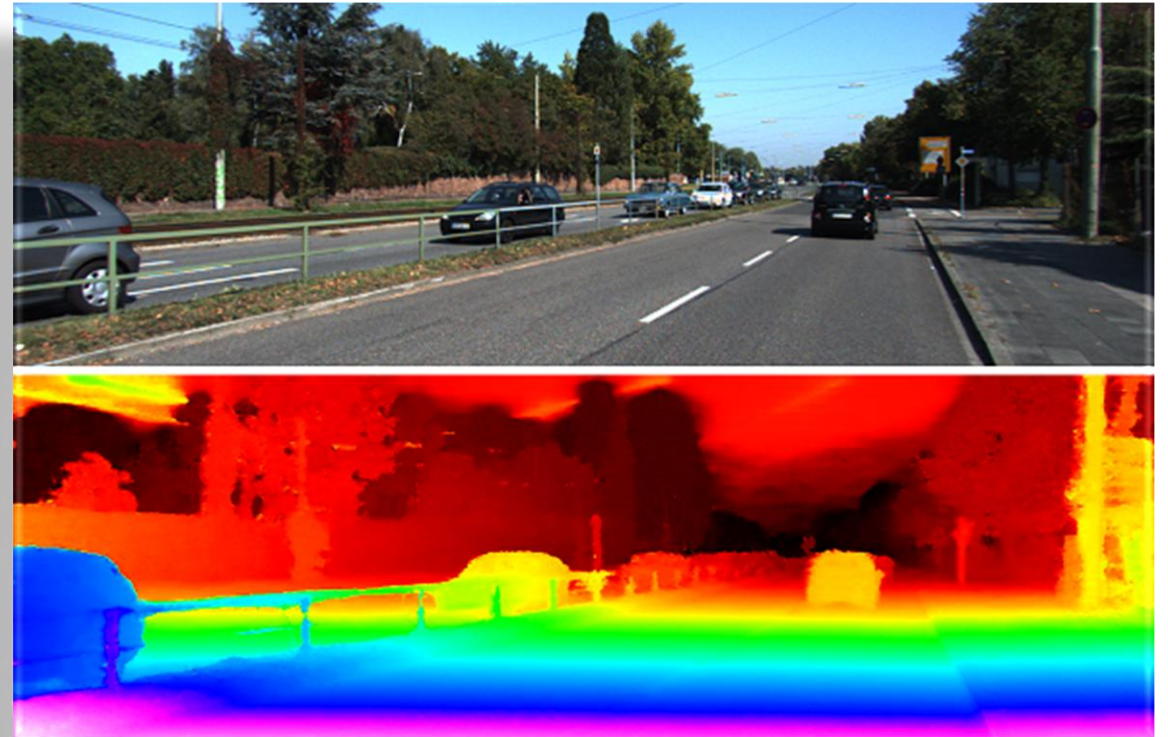
- Tecnica di Computer Vision che stima la distanza di ogni pixel in un'immagine rispetto all'obiettivo
- **DE Monoculare:** stima la profondità da una singola immagine RGB
- **Depth Map:** restituisce una mappa in cui il valore di ogni pixel rappresenta la sua distanza



SCENARI APPLICATIVI



[2]



[3]

APPLE DEPTH PRO



Foundation Model
Stima Metrica Zero-Shot

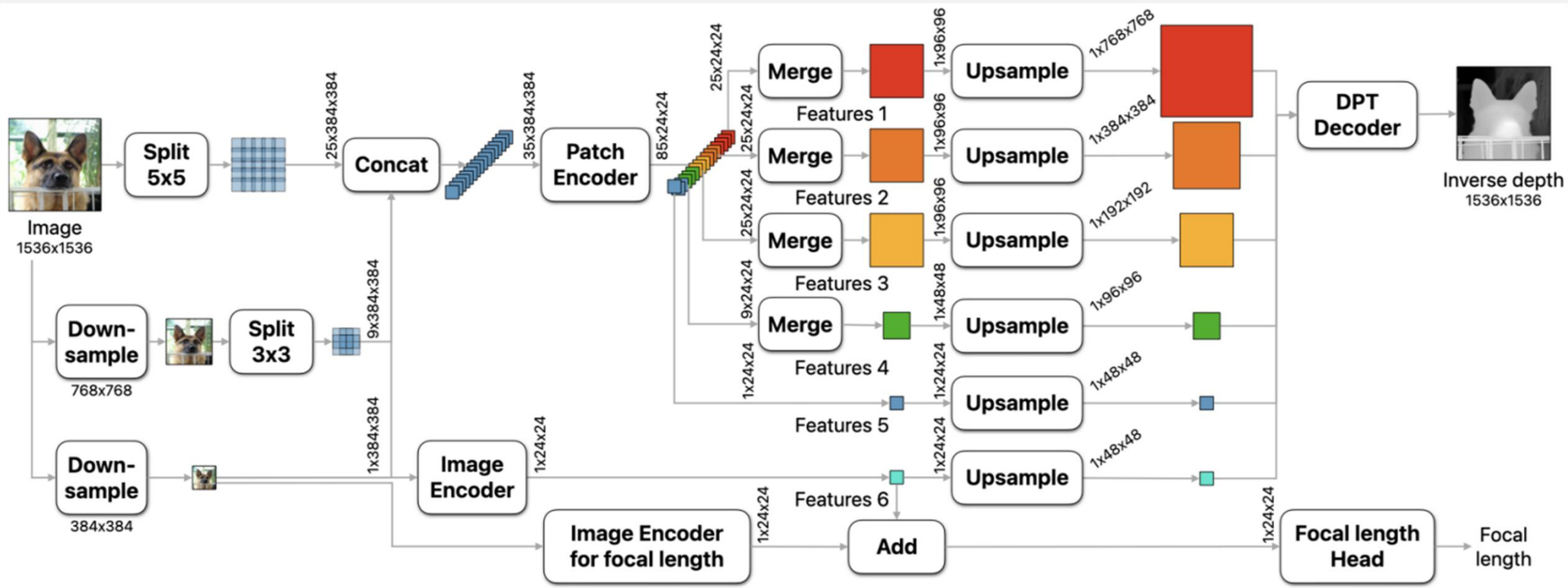


Non necessita di Dati della Fotocamera



Depth Maps ad Alta Risoluzione
Esecuzione Veloce

ARCHITETTURA DEPTH PRO



I PILASTRI DELL'ARCHITETTURA

DETAILS

Patch-Based ViT Encoder (DINOv2)

35 Multi-Scale Patches (384x384) catturano dettagli ultra-fini ad Alta Risoluzione

CONTEXT

Global Image Encoder

Un secondo DINOv2 Encoder estrae il contesto globale

OUTPUT

DPT Decoder

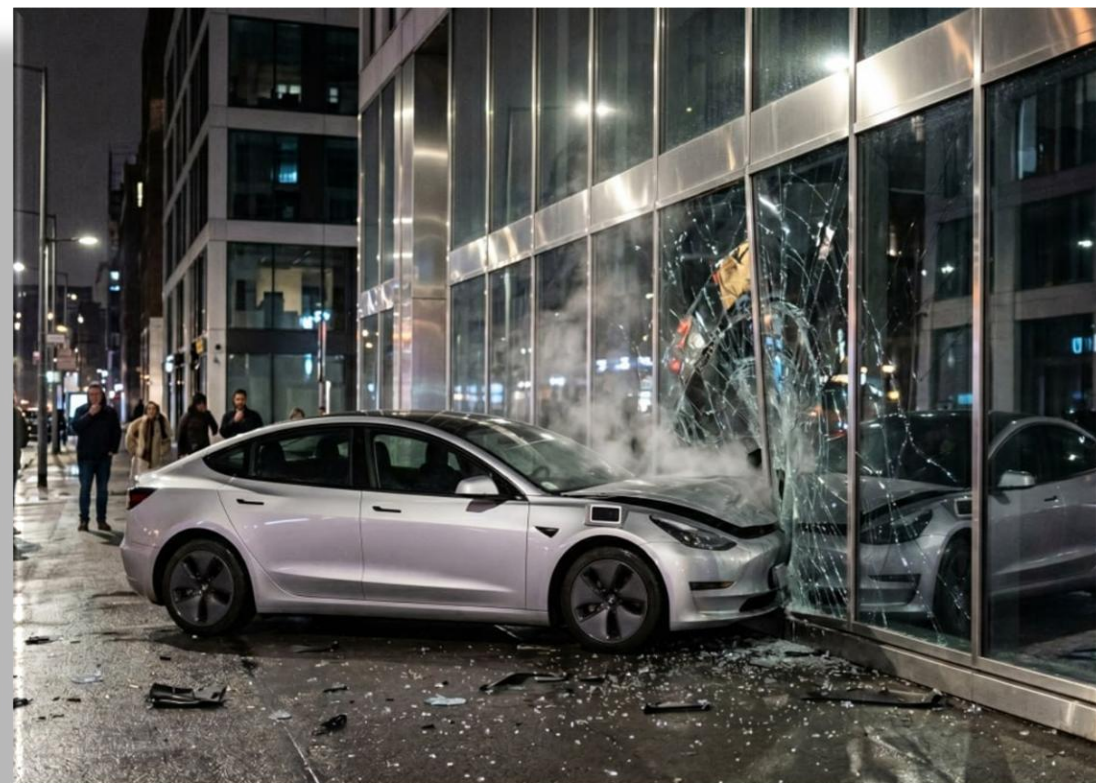
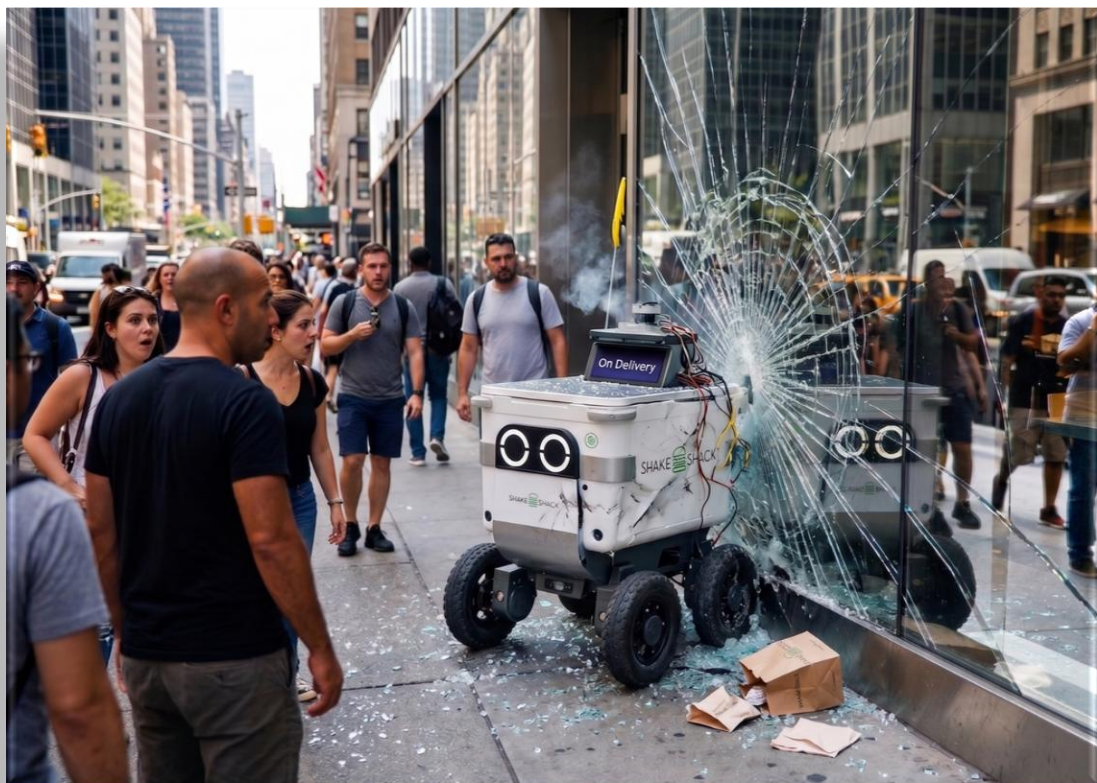
Ricostruisce la Depth Map finale ad Alta Risoluzione elaborando le Feature Maps

LA SFIDA DELLE SUPERFICI SPECULARI

- In presenza di specchi il modello proietta la profondità del riflesso invece della superficie reale, generando artefatti geometrici e scale incoerenti



SCENARI CRITICI



SCELTE ARCHITETTURALI



Residual Learning

Soluzione più leggera rispetto ad una tecnica di Fine-Tuning, permette di preservare le performance di Depth Pro



MirrorNet

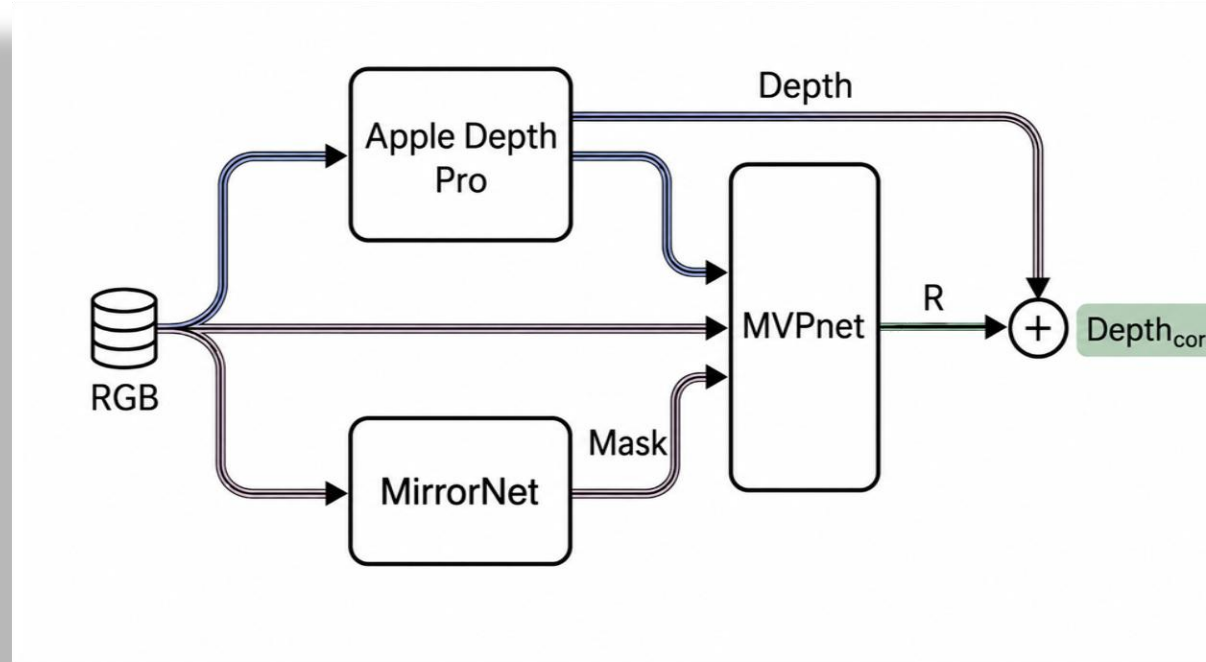
Rete per la segmentazione degli specchi



MA-Net

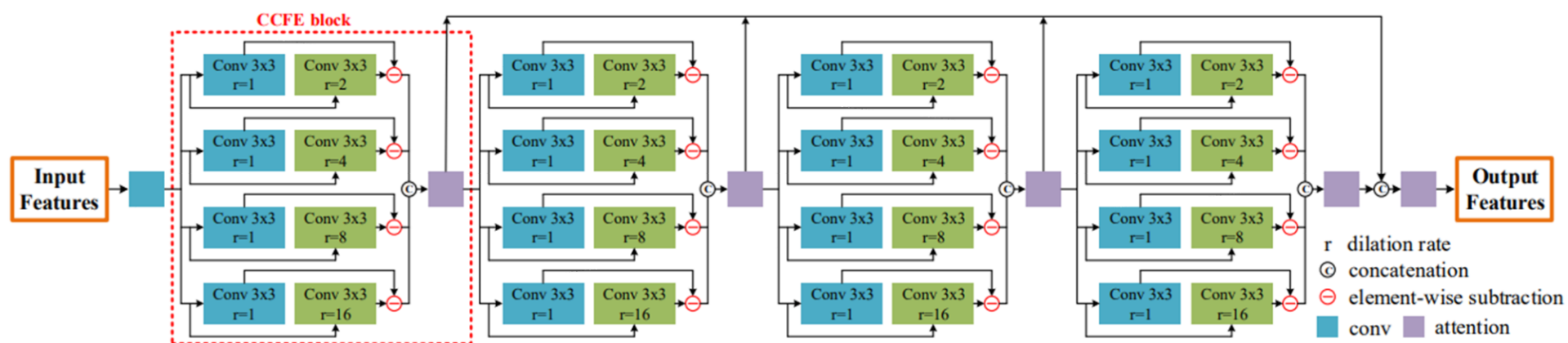
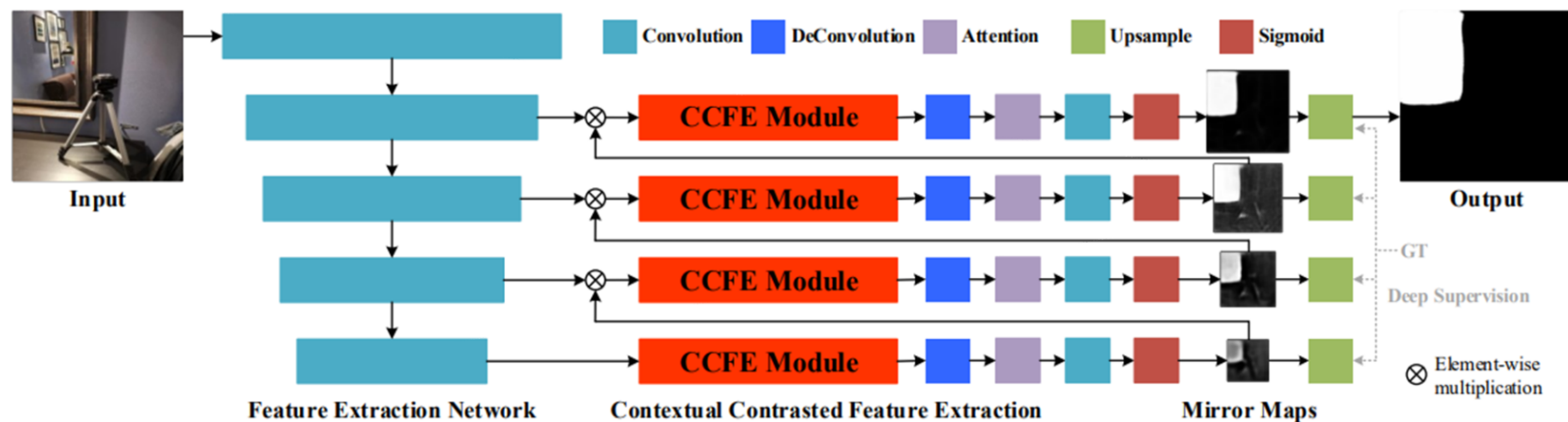
Sfrutta l'attenzione spaziale per filtrare il rumore di fondo e allinearsi ai bordi geometrici reali, correggendo autonomamente le imperfezioni della maschera di input

LA NOSTRA SOLUZIONE



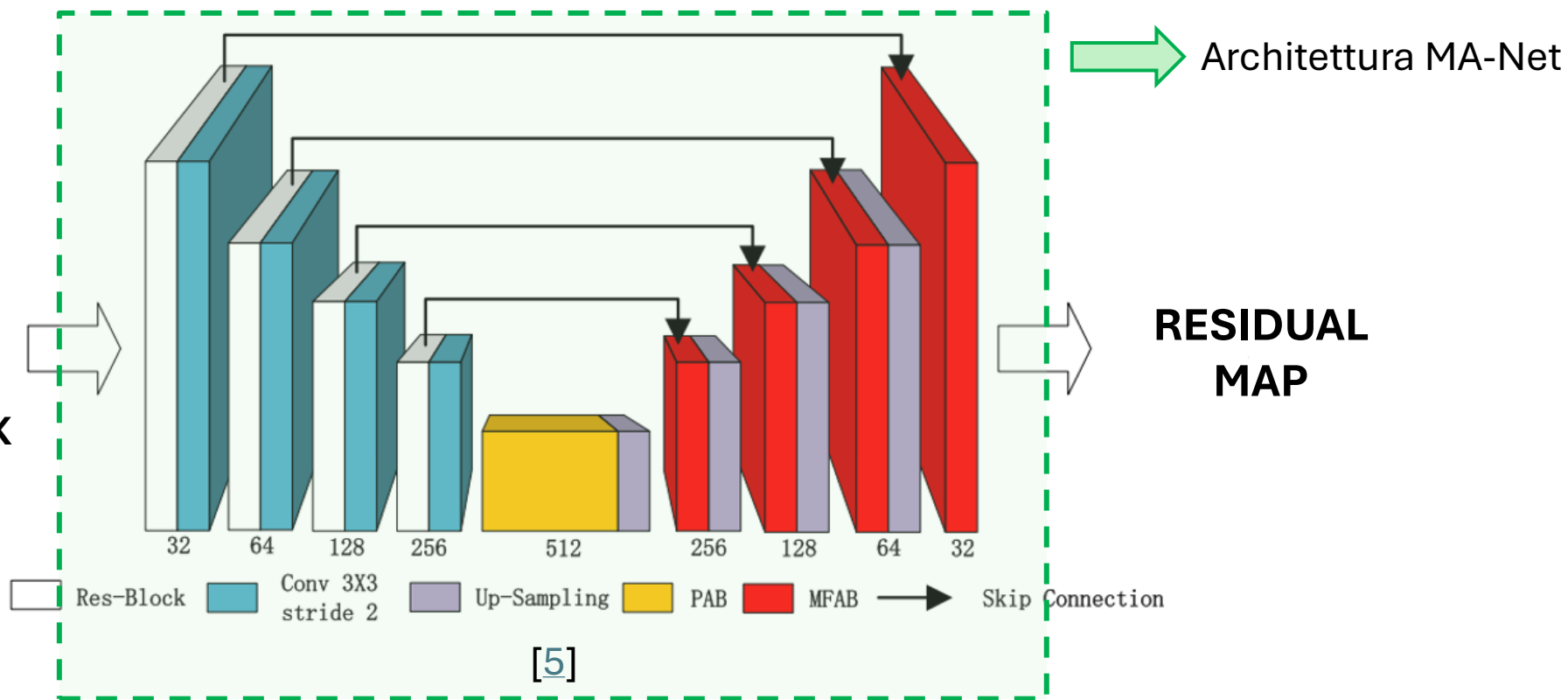
Residual Learning: apprendimento dell'errore per perfezionare il dato
→ Si ottimizza la precisione attraverso la correzione dei soli dettagli mancanti

ARCHITETTURA MIRRORNET



ARCHITETTURA MVPNet

RGB
+
DEPTH PRO MAP
+
MIRRORNET MASK



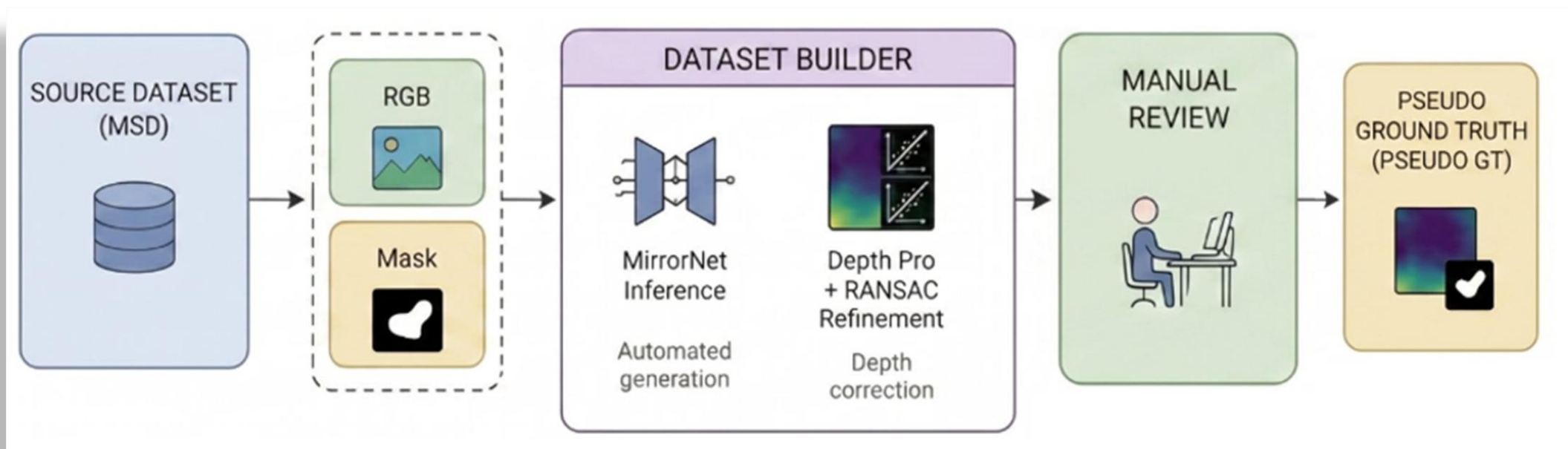
PAB (Position-wise Attention Block): modella le dipendenze spaziali tra le Feature Maps, in modo da catturare il contesto globale

MFAB (Multi-scale Fusion Attention Block): cattura le dipendenze tra i canali delle Feature Maps fondendo le informazioni semantiche ad alto e basso livello a più scale

A stylized illustration of a city street scene. In the foreground, a red car is on the right and a blue car is on the left. A person in a blue suit is walking in the center. The background features green trees, a yellow building, and a street lamp. The text "... E I DATI?" is written in white in the center.

... E I DATI?

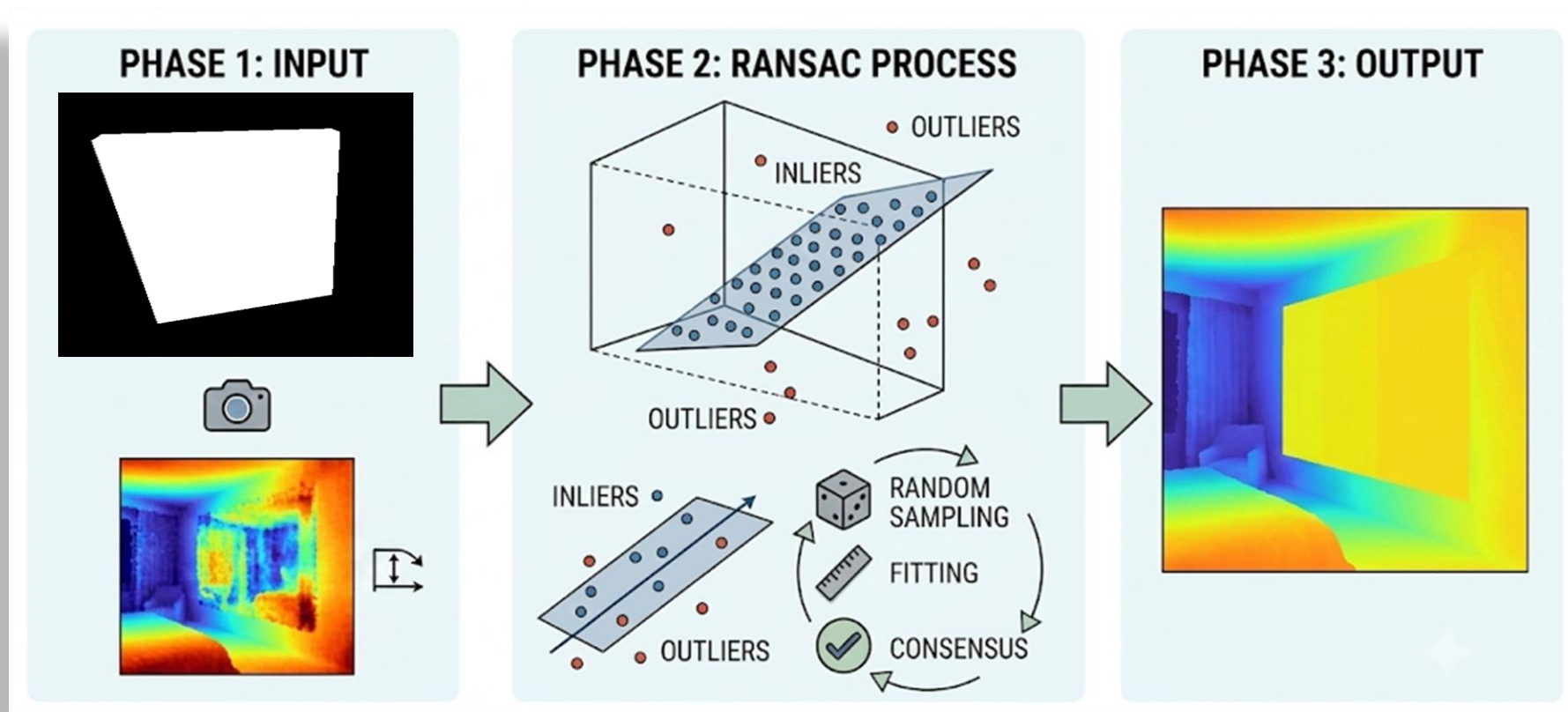
COSTRUZIONE DEL DATASET



Pipeline utilizzata per la creazione di un dataset contenente circa 1000 istanze

RANSAC

- Algoritmo iterativo per la stima dei parametri di un modello matematico a partire da un set di dati osservati
- Estremamente robusto ad outliers



DATA AUGMENTATION

BLURRING

Image Blurring

Sfocamento con intensità randomica delle immagini in input

ROTATION

Image Rotation

Rotazione di un angolo θ randomico delle immagini in input

ILLUMINATION

Saturation & Brightness

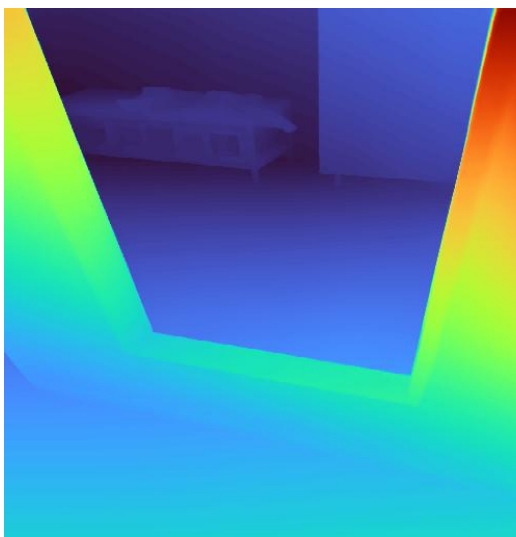
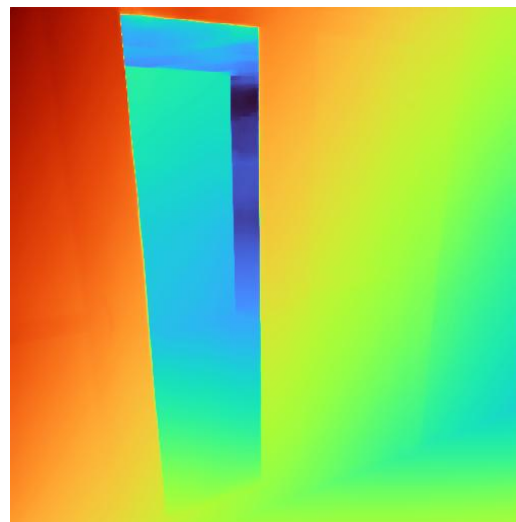
Variazione di saturazione e luminosità di un fattore randomico delle immagini

RISULTATI

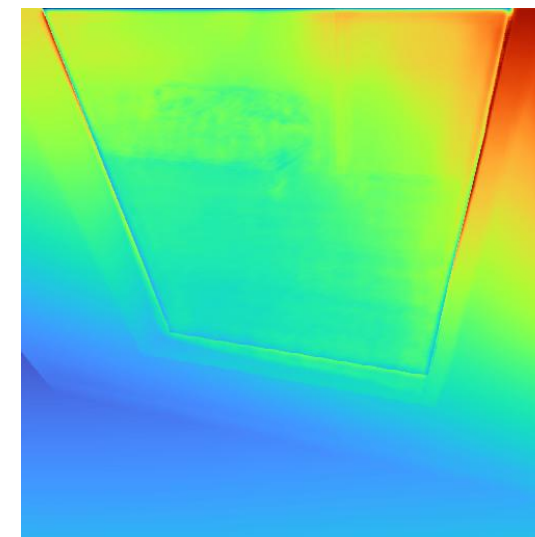
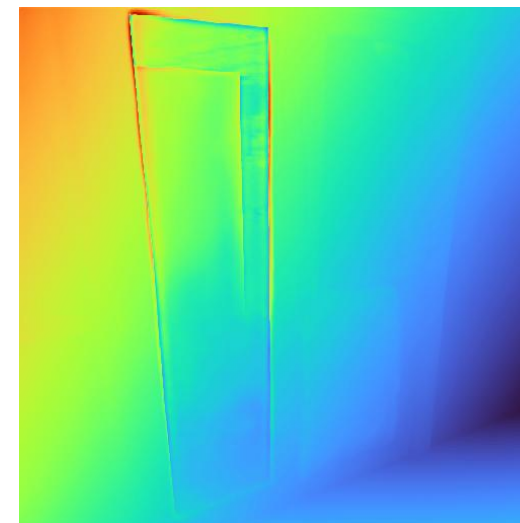
RGB



DEPTH PRO MAP



MVPNET MAP

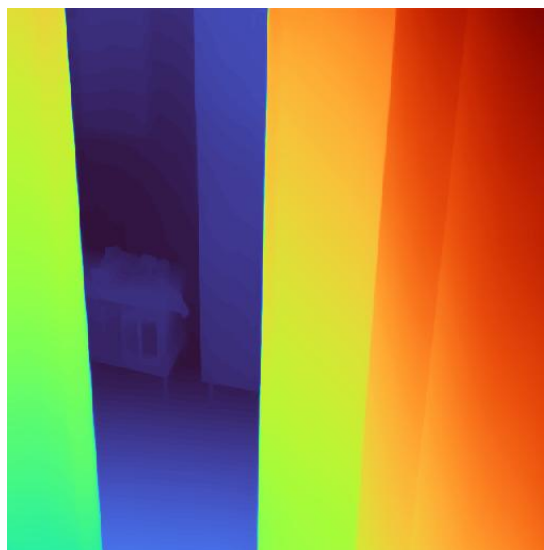
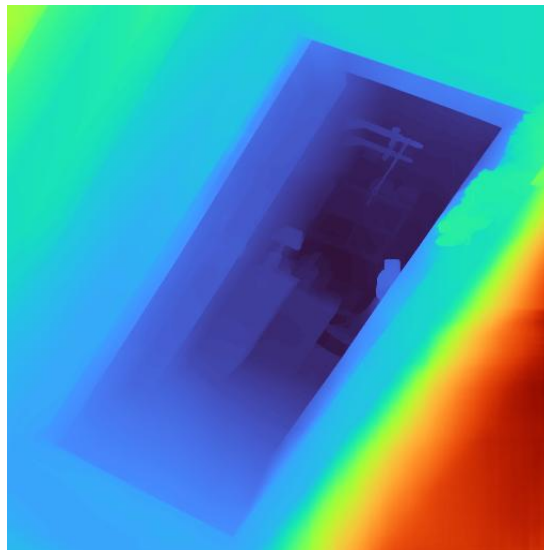


RISULTATI

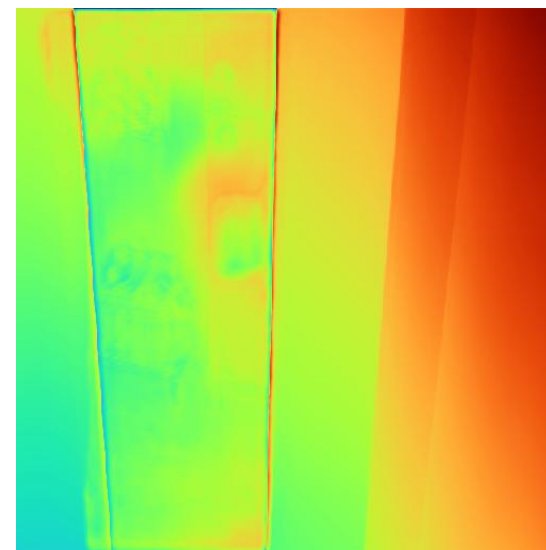
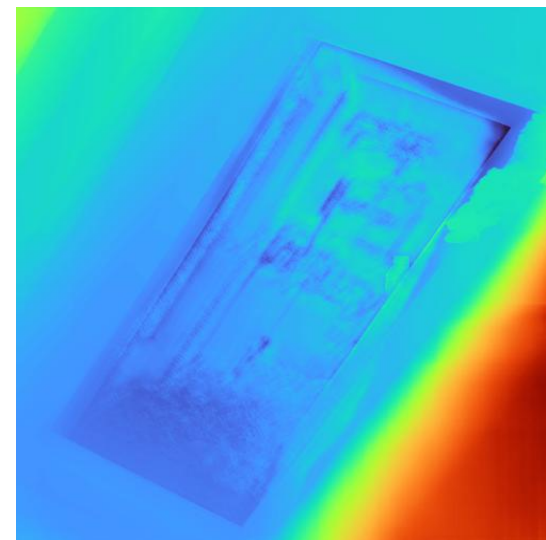
RGB



DEPTH PRO MAP



MVPNET MAP



METRICHE DI VALUTAZIONE

GLOBAL IMAGE METRICS

	MAE ↓	RMSE ↓	AbsRel ↓
Depth Pro	0.02588	0.05305	0.05963
MVPNet	0.01781	0.07500	0.18826

MIRROR ONLY METRICS

	MAE ↓	RMSE ↓	AbsRel ↓
Depth Pro	0.08560	0.10083	0.211863
MVPNet	0.04743	0.06953	0.15855

* Il test set per il calcolo delle metriche è composto da 156 immagini

RIFERIMENTI

- [1] <https://arxiv.org/pdf/2410.02073>
- [2] https://mma.prnewswire.com/media/2481963/Serve_Robotics_Shake_Shack_Delivery_in_Progress.jpg?w=400
- [3] https://research.nvidia.com/sites/default/files/styles/wide/public/publications/img_crop_down.png?itok=GLqIhZ6A
- [4] <https://arxiv.org/pdf/1908.09101v2>
- [5] <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9201310>

Grazie per l'Attention

<https://github.com/OMGItsYutoo/MVPNet.git>